

Multimodale Gesten- und Sprachsteuerung eines humanoiden Roboters zur kollaborativen Bauteilhandhabung mit Industrieroboter



- Steuerung eines humanoiden Roboters (Unitree G1) über VR/AR-Gesten
- Integration von Spracheingabe zur Laufzeit-Anpassung des Roboterprogramms
- Mensch kann per Sprache:
 - Abläufe ändern („greife anderes Bauteil“)
 - Parameter anpassen (Position, Reihenfolge, Geschwindigkeit)
 - Aufgaben neu definieren
- Einsatz eines Franka-Roboterarms für präzise Handhabung
- Entwicklung einer Kommunikationsschnittstelle zwischen humanoidem Roboter und Franka-System
- Vermessung/Kalibrierung beider Roboter in einem gemeinsamen Arbeitsraum
- Bauteilerkennung mittels Kamera (z. B. Computer Vision / Deep Learning)